Epinefrina Base

O que é?

A epinefrina, também conhecida como adrenalina, é uma catecolamina endógena produzida pelas glândulas suprarrenais a partir do aminoácido tirosina. Atua como um importante hormônio e neurotransmissor do sistema nervoso simpático, regulando as funções autônomas do organismo, tais como pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal, digestão, entre outros. [1,2]

A epinefrina base, por sua vez, é uma substância simpatomimética – molécula sintética que mimetiza os efeitos da epinefrina endógena. É amplamente uatilizada na clínica médica, odontológica e estética em associação aos agentes anestésicos tópicos, atuando como um vasoconstritor potente. Desta forma, evidências vêm demonstrando os benefícios da aplicação tópica de epinefrina base na prevenção de rubor, sangramentos e hemorragias, assim como no prolongamento do efeito de agentes anestésicos durante procedimentos clínicos. [3,4]

Propriedades

- Vasoconstritor de uso tópico
- Melhora a eficácia e a segurança de anestésicos locais
- Diminui o risco de sangramento em procedimentos

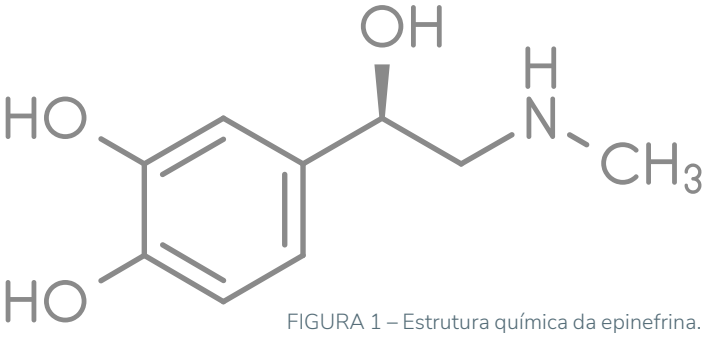

FIGURA 1 – Estrutura química da epinefrina. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

Qual o mecanismo de ação?

A epinefrina é uma catecolamina que exerce seus efeitos farmacológicos através da ativação de receptores α e β-adrenérgicos – receptores transmembranares acoplados a proteínas G, que modulam diversas vias de sinalização intracelular e promovem diferentes efeitos biológicos. Desta forma, a ativação destes receptores promove, por exemplo, a contração da musculatura lisa de vasos sanguíneos (vasoconstrição), o aumento da frequência e força de contração cardíaca, a inibição ou ativação de vias de neurotransmissão no sistema nervoso central (SNC), entre outros efeitos. [5–7]

Quando aplicada sobre a superfície cutânea, a epinefrina estimula receptores α1-adrenérgicos presentes em capilares sanguíneos na derme e promove a ativação de importantes mediadores intracelulares, tais como a enzima fosfolipase C, o inositol trifosfato (IP3) e o diacilglicerol (DAG). Estes mediadores, por sua vez, acarretam no aumento da concentração intracelular de cálcio, o que induz a vasoconstrição e, por consequência, a redução do fluxo sanguíneo local. [1,7–9]
Neste contexto, evidências vêm apontando para os benefícios da aplicação tópica de epinefrina em associação aos anestésicos locais. Anestésicos em geral, além de reduzirem o limiar de dor, também promovem mudanças na resistência vascular periférica, favorecendo a vasodilatação de capilares da pele e de mucosas. Esse efeito é mediado pelo aumento da liberação de óxido nítrico, o que favorece o relaxamento da musculatura vascular e o aumento do fluxo sanguíneo tecidual. Este processo, por sua vez, aumenta a velocidade de absorção de agentes anestésicos na superfície cutânea, reduzindo o tempo que estes compostos ficam em contato com as fibras nociceptivas da pele – fibras nervosas responsáveis pela transmissão da sensação de dor. Neste contexto, estudos apontam que a associação de vasoconstritores (como a epinefrina) aos anestésicos tópicos reduz a velocidade de absorção sistêmica do agente anestésico, prolongando o seu tempo de ação no local de aplicação. Além disso, a epinefrina reduz os riscos relacionados à toxicidade sistêmica dos anestésicos, assim como os riscos de sangramentos e hemorragias durante o procedimento clínico. [10–13]

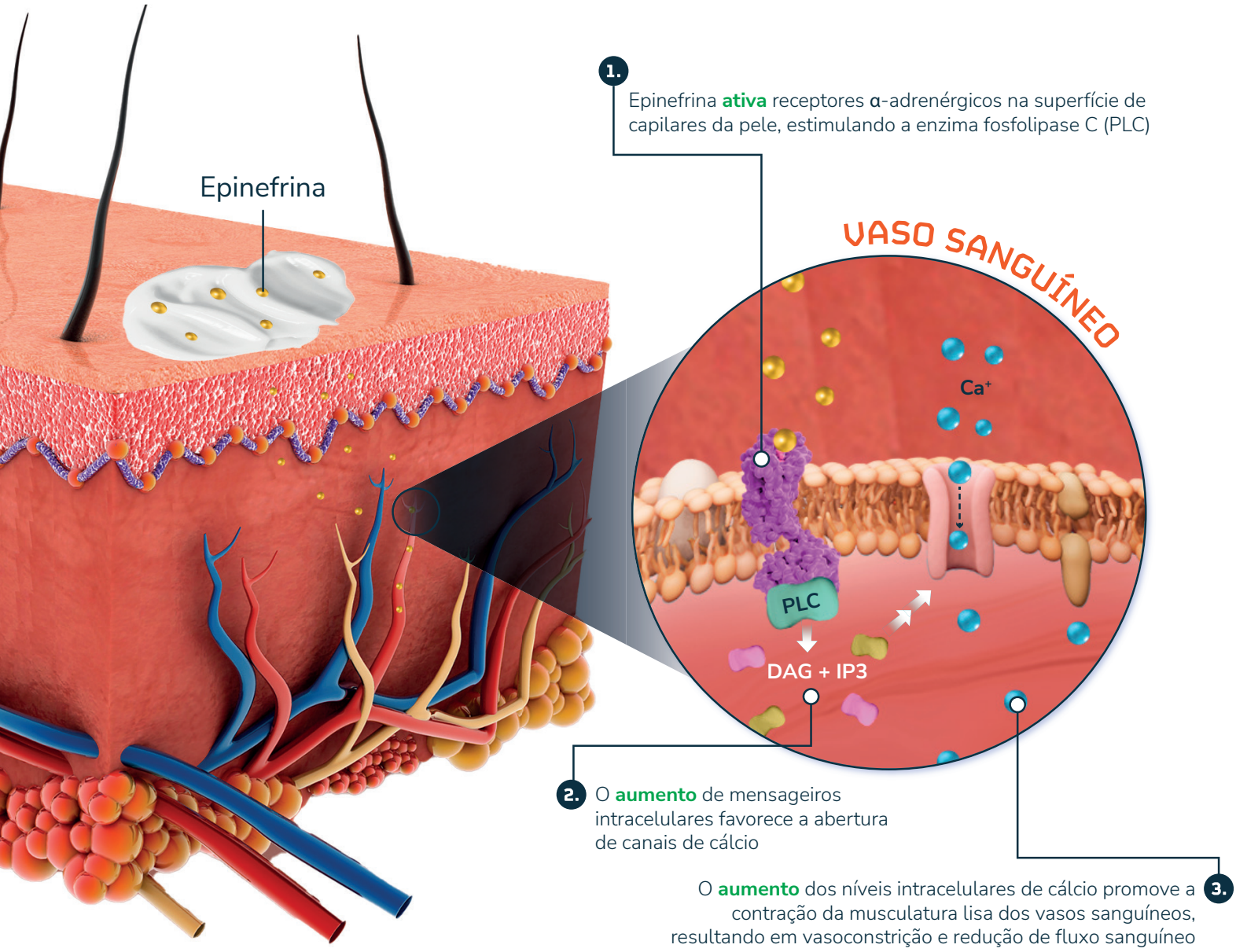

FIGURA 2 – Principais efeitos associados à aplicação tópica de epinefrina base. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

Evidências na literatura

Aumento da eficácia e segurança de anestésicos tópicos

Para a realização de determinados procedimentos clínicos – incluindo suturas, biópsias ou intervenções estéticas – podem ser utilizados anestésicos tópicos visando a redução da dor e a melhora do bem-estar do paciente. No entanto, a absorção sistêmica e distribuição destes anestésicos para outros órgãos e tecidos aumenta o risco de manifestação de efeitos adversos, além de reduzir seu tempo de ação no local de aplicação. Neste contexto, um estudo clínico conduzido com 25 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 22 e 62 anos) comparou a velocidade de absorção de lidocaína (4%) após a aplicação de 5 formulações anestésicas diferentes sobre a pele. Ao término do estudo, foi observado que a presença de epinefrina (1:2.000) na base anestésica reduziu significativamente a absorção de lidocaína pela pele em comparação às demais formulações que não continham o agente vasoconstritor. Ainda, a aplicação da base anestésica contendo epinefrina não resultou em efeitos adversos sistêmicos, irritação ou vermelhidão cutânea, assim como prolongou o tempo de ação local do agente anestésico. [14,15]

Prevenção de sangramentos e hemorragias

Evidências apontam que a aplicação tópica de vasoconstritores reduz o fluxo sanguíneo local e, com isso, minimiza o processo inflamatório, o rubor e o risco de sangramentos. Neste contexto, estudos vêm demonstrando que a aplicação tópica de anestésicos contendo epinefrina (0,1%) reduz o risco de sangramentos durante incisões e suturas. Ainda, estudos apontam para os benefícios da epinefria – em doses baixas – quando administrada concomitantemente aos anestésicos gerais, auxiliando na prevenção de hemorragias durante procedimentos de endoscopia e colonoscopia. [8,15]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 0,05 a 0,1%
FORMAS FARMACÊUTICAS: cremes, géis pomadas e soluções

Recomendações farmacotécnica:

Sugestões de excipientes: géis e cremes não iônicos;

• Levigar com transcutol (até 10%);

• Para melhor estabilidade da formulação, utilizar um sistema antioxidante, como BHT (0,05%) e metabissulfito de sódio (0,01 a 0,1%);

• Ajustar o pH final da formulação anestésica entre 8,0 e 9,0;

• Insumo fotossensível. Conservar em recipientes bem fechados, ao abrigo de luz, calor e umidade. Dispensar em frasco airless ou bisnaga de alumínio.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN

Literaturas Consultadas

1. Dalal R, Grujic D. Epinephrine. In: Treasure Island (FL); 2021.
2. Fink BR, Aasheim GM, Levy BA. Neural pharmacokinetics of epinephrine. Anesthesiology. 1978;48(4):263-266. doi:10.1097/00000542-197804000-00008
3. Dow CL, Sideris AW, Singh R, et al. A Non-inferiority Trial: Safety and Efficacy of Topical 1:1000 versus 1:10 000 Epinephrine in Sino-nasal Surgeries. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2021;130(6):563-570. doi:10.1177/0003489420962825
4. Yim MT, Ahmed OG, Takashima M. Evaluating real-time effects of topical 1:1000 epinephrine in endoscopic sinus and skull-base surgery on hemodynamic parameters through intraoperative arterial line monitoring. Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7(11):1065-1069. doi:10.1002/alr.22012
5. Braga S de M. USO DE FÁRMACOS AGONISTAS DOS RECEPTORES α-2 ADRENÉRGICOS EM MEDICINA VETERINÁRIA. 2012. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1677559-DIY-Headtracker-(Easy-build-No-drift-OpenSource).
6. Ciccarelli M, Santulli G, Pascale V, Trimarco B, Iaccarino G. Adrenergic receptors and metabolism: Role in development of cardiovascular disease. Front Physiol. 2013;4 OCT(October):1-5. doi:10.3389/fphys.2013.00265
7. Syrovatkina V, Alegre KO, Dey R, Huang X-Y. Regulation, Signaling, and Physiological Functions of G-Proteins. J Mol Biol. 2016;428(19):3850-3868. doi:10.1016/j.jmb.2016.08.002
8. Akshintala VS, Hutfless SM, Colantuoni E, et al. Systematic review with network meta-analysis: Pharmacological prophylaxis against post-ERCP pancreatitis. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(11-12):1325-1337. doi:10.1111/apt.12534
9. Kuan EC, Tajudeen BA, Bhandarkar ND, St. John MA, Palmer JN, Adappa ND. Is topical epinephrine safe for hemostasis in endoscopic sinus surgery? Laryngoscope. 2019;129(1):1-3. doi:10.1002/lary.27238
10. Newton DJ, McLeod GA, Khan F, Belch JJF. Mechanisms influencing the vasoactive effects of lidocaine in human skin. Anaesthesia. 2007;62(2):146-150. doi:10.1111/j.1365-2044.2006.04901.x
11. Akata T. General anesthetics and vascular smooth muscle: Direct actions of general anesthetics on cellular mechanisms regulating vascular tone. Anesthesiology. 2007;106(2):365-391. doi:10.1097/00000542-200702000-00026
12. Ilicki J. Safety of Epinephrine in Digital Nerve Blocks: A Literature Review. J Emerg Med. 2015;49(5):799-809. doi:10.1016/j.jemermed.2015.05.038
13. Tayeb BO, Eidelman A, Eidelman CL, Mcnicol ED, Carr DB. Topical anaesthetics for pain control during repair of dermal laceration. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2017(2). doi:10.1002/14651858.CD005364.pub3
14. Oni G, Brown S, Kenkel J. Comparison of five commonly-available, lidocaine-containing topical anesthetics and their effect on serum levels of lidocaine and its metabolite monoethylglycinexylidide (MEGX). Aesthetic Surg J. 2012;32(4):495-503. doi:10.1177/1090820X12442672
15. Resch K, Schilling C, Borchert BD, Klatzko M, Uden D. Topical anesthesia for pediatric lacerations: A randomized trial of lidocaine-epinephrine-tetracaine solution versus gel. Ann Emerg Med. 1998;32(6):693-697. doi:10.1016/S0196-0644(98)70069-1

Edição - Novembro/2024